KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 32

# 데이터베이스 기초

## 표, 타입, 기본 키, SQL 맛보기

MySQL과 PostgreSQL에서 똑같이 도는 SQL을 읽어요

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT * FROM orders;
+----+-----------+------+
| id | menu      | qty  |
+----+-----------+------+
|  1 | latte     |    2 |
|  2 | americano |    1 |
|  3 | cake      |    1 |
+----+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT * FROM orders;
 id |   menu    | qty
----+-----------+-----
  1 | latte     |   2
  2 | americano |   1
  3 | cake      |   1
(3 rows)
```

# 오늘의 순서


1 **데이터베이스와 표** — 6–11쪽
데이터베이스와 DBMS, 관계형, 행과 열, 타입, 기본 키, 서버 안의 구조

2 **SQL 네 문장 맛보기** — 12–19쪽
CREATE DATABASE, CREATE TABLE, INSERT, SELECT와 WHERE, 파이썬과 비교, 두 서버 비교

3 **자주 나는 오류** — 20–24쪽
겹친 기본 키, 타입과 길이, 빠진 ;, 빠진 따옴표, 고르지 않은 데이터베이스

4 **실제 상황 예제** — 25–26쪽
오늘 주문 넣고 고르기, 메뉴판으로 표 설계하기


3–5쪽은 들어가기, 27–28쪽은 막힐 때와 한 장 요약이에요.

들어가기

# 프로그램이 끝나면 리스트에 담은 주문도 사라져요

main.py

```python
orders = []
orders.append(("latte", 2))
orders.append(("americano", 1))
print(orders)
```

```
~/orders $ uv run main.py
[('latte', 2), ('americano', 1)]
~/orders $ uv run main.py
[('latte', 2), ('americano', 1)]
```

다시 빈 리스트부터

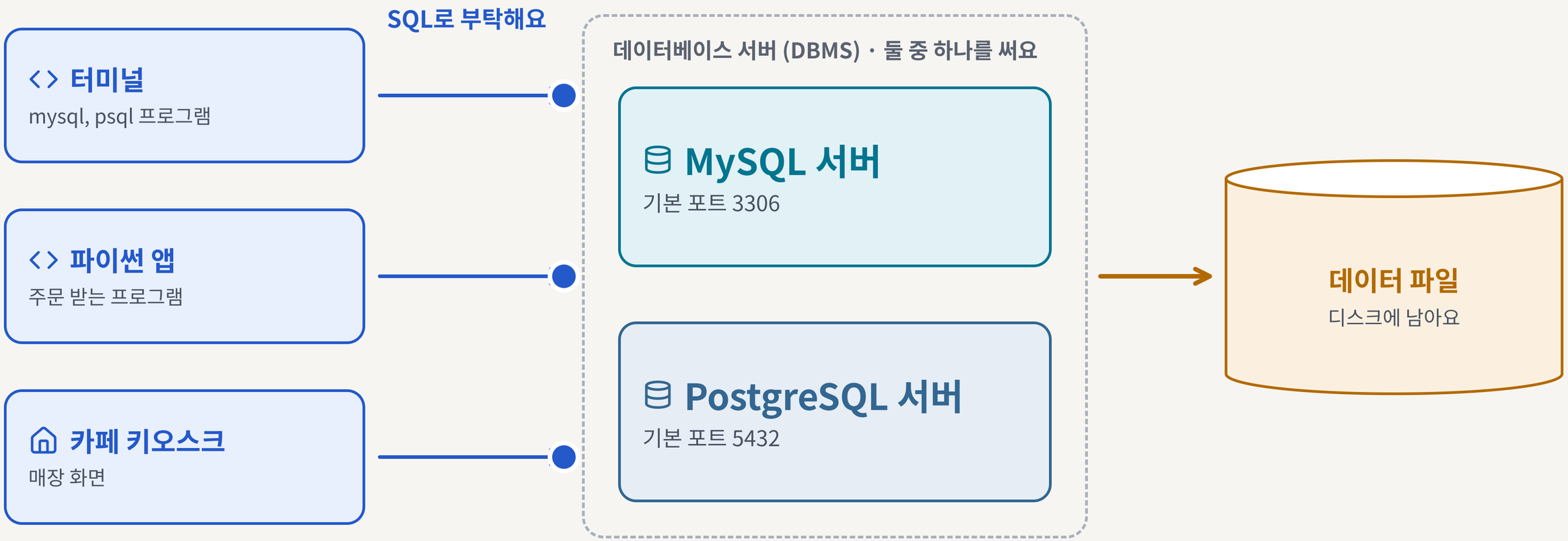
**프로그램 끝**

메모리를 비우면서 orders도 사라져요

**어제 받은 주문을 오늘도 보려면, 프로그램 밖 어딘가에 따로 담아 둬야 해요.**

들어가기

# 프로그램은 데이터베이스 서버에 SQL로 부탁해요




**프로그램은 데이터 파일을 직접 만지지 않아요. 서버가 부탁을 차례대로 받아 대신 읽고 써요.**

들어가기

# SQL 한 줄을 보내면 서버가 표를 돌려줘요

```
SELECT * FROM orders ;
```

꺼내 줘요 · 모든 열을 · orders 표에서 · 여기서 끝

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT * FROM orders;
+----+-----------+------+
| id | menu      | qty  |
+----+-----------+------+
|  1 | latte     |    2 |
|  2 | americano |    1 |
|  3 | cake      |    1 |
+----+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT * FROM orders;
 id |   menu    | qty
----+-----------+-----
  1 | latte     |   2
  2 | americano |   1
  3 | cake      |   1
(3 rows)
```

두 서버가 같은 문장을 알아듣고 같은 세 행을 줘요. 표를 그리는 모양만 조금 달라요.

1. 데이터베이스와 표

# 데이터베이스는 끄고 켜도 남고, 여럿이 같이 쓰는 데이터 창고예요

| | 프로그램을 끄면 | 여러 프로그램이 동시에 | 주문 1만 개 중 하나 찾기 |
|---|---|---|---|
| **파이썬 변수** | 사라져요 | 한 프로그램 안에서만 | for로 처음부터 하나씩 |
| **파일 (엑셀, txt)** | 남아요 | 둘이 같이 고치면 덮어써요 | 파일을 처음부터 읽어요 |
| **데이터베이스** | **남아요** | **차례대로 받아서 지켜 줘요** | **조건을 주면 바로 찾아요** |

**이 창고를 맡아서 관리하는 프로그램이 MySQL, PostgreSQL 같은 DBMS예요.**

1. 데이터베이스와 표

# 관계형 데이터베이스는 데이터를 표에 담아요

엑셀 · 주문.xlsx

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | **id** | **menu** | **qty** |
| 2 | 1 | latte | 2 |
| 3 | 2 | americano | 1 |



orders

| id | menu | qty |
|---|---|---|
| 1 | latte | 2 |
| 2 | americano | 1 |

시트 한 장을
데이터베이스에서는
**표(테이블)**라고 불러요.

---

## 표끼리 번호로 이어서 쓸 수 있어서 관계형(Relational, RDB)이라고 불러요.

주문 표에 메뉴 번호만 적고, 가격은 메뉴 표에서 찾아오는 식이에요. 표를 잇는 방법(JOIN)은 이 챕터에서 다루지 않아요.

MySQL과 PostgreSQL은 둘 다 관계형이에요. 표가 아닌 모양으로 담는 데이터베이스는 NoSQL이라고 따로 불러요.

1. 데이터베이스와 표

# 가로 한 줄이 행(row), 세로 한 줄이 열(column)이에요

orders

| id | menu | qty |
|---|---|---|
| 1 | latte | 2 |
| 2 | americano | 1 |
| 3 | cake | 1 |

**열 = 항목 하나 (필드)**

맨 위 이름이 그 열의 이름이에요

15의 딕셔너리 리스트

```
orders = [
    {"id": 1, "menu": "latte", "qty": 2},
    {"id": 2, "menu": "americano", "qty": 1},
    {"id": 3, "menu": "cake", "qty": 1},
]
```

**행 = 주문 하나 (레코드)**

주문이 늘면 아래로 한 줄씩 늘어요

**딕셔너리 하나가 행, 키가 열이에요.**

1. 데이터베이스와 표

# 열마다 담을 값의 타입을 미리 정해 둬요

orders

| id | menu | qty |
|---|---|---|
| INT | VARCHAR(20) | INT |
| 1 | latte | 2 |
| 2 | americano | 1 |

### INT

정수 · 파이썬의 `int` · 예: `1, 2, 4500`

### VARCHAR(20)

글자, 20자까지 · 파이썬의 `str` · 예: `'latte'`

---

**파이썬 리스트는 아무 값이나 담지만, 표의 열은 정한 타입만 받아요.**

qty 열에 'many' 같은 글자를 넣으면 서버가 막아요. 3파트에서 실제 오류를 봐요.

INT와 VARCHAR는 MySQL과 PostgreSQL에서 이름이 같아요. 날짜, 소수 같은 타입도 있지만 이 챕터에서는 두 가지만 써요.

# 기본 키(Primary Key)는 행마다 다른 번호예요

id 없는 표

| menu | qty |
|---|---|
| latte | 2 |
| latte | 2 |

두 손님이 라테 2잔씩 주문했어요.
한 분이 취소하면 어느 줄을 지울까요?

orders

| id | menu | qty |
|---|---|---|
| 1 | latte | 2 |
| 2 | latte | 2 |

2번 주문을 지우면 돼요.

---

1 다른 행과 겹치면 안 돼요

2 비워 둘 수 없어요

3 카페 진동벨 번호처럼, 이 번호만 보면 행 하나가 정해져요

1. 데이터베이스와 표

# 서버 안에 데이터베이스가, 그 안에 표가 있어요

## 데이터베이스 서버 (MySQL 또는 PostgreSQL)

### 데이터베이스 cafe

**orders**

| id | menu | qty |
|---|---|---|
| 1 | latte | 2 |
| 2 | americano | 1 |

**menu**

| id | name | price |
|---|---|---|
| 1 | americano | 4000 |
| 2 | latte | 4500 |

**서버가 스스로 쓰는 데이터베이스**

**MySQL**

`information_schema`
`mysql`
`performance_schema`
`sys`

**PostgreSQL**

`postgres`
`template0`
`template1`

건드리지 않아요

**파일로 치면**

**서버** = 컴퓨터

**데이터베이스** = 폴더

**표** = 엑셀 파일

**행과 열** = 시트 안의 칸

가게나 서비스마다
데이터베이스를 하나씩 만들고,
그 안에 주문 표, 메뉴 표처럼
표를 여러 개 둬요.

2. SQL 네 문장 맛보기

# SQL은 서버에 보내는 부탁 문장이에요

## 1 CREATE DATABASE

데이터베이스를 만들어요 `CREATE DATABASE cafe;`

## 2 CREATE TABLE

표를 만들고 열과 타입을 정해요 `CREATE TABLE orders (…);`

## 3 INSERT

표에 행을 넣어요 `INSERT INTO orders VALUES (…);`

## 4 SELECT

표에서 행을 꺼내요 `SELECT * FROM orders;`

### 읽을 때 알아 둘 세 가지

문장은 `;`로 끝나요.
;가 나와야 서버가 실행해요.

SQL 낱말은 대문자로 쓰는 게 약속이에요.
소문자로 써도 돌아가요.

글자 값은 `'latte'`처럼
작은따옴표로 감싸요.

---

이 챕터에서는 화면을 읽기만 해요.
서버를 켜고 직접 치는 건 33, 34에서 해요.

# CREATE DATABASE로 cafe를 만들고, 그 안으로 들어가요

MySQL 8.4

```
mysql> CREATE DATABASE cafe;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> USE cafe;
Database changed
```

만드는 문장은 같아요

들어가는 명령은 달라요

PostgreSQL 18

```
postgres=# CREATE DATABASE cafe;
CREATE DATABASE
postgres=# \c cafe
You are now connected to database "cafe" as user "postgres".
```

같은 일, 다른 모양

**프롬프트도 바뀌어요. PostgreSQL은 지금 있는 데이터베이스 이름을 앞에 보여 줘요.**

# CREATE TABLE로 열 이름, 타입, 기본 키를 정해요

MySQL 8.4

```
mysql> CREATE TABLE orders (
    ->   id INT PRIMARY KEY,
    ->   menu VARCHAR(20),
    ->   qty INT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

- 표 이름 orders
- 정수 · 기본 키
- 글자 20자까지
- 정수
- ;가 나와야 실행해요

PostgreSQL 18

```
cafe=# CREATE TABLE orders (
cafe(#   id INT PRIMARY KEY,
cafe(#   menu VARCHAR(20),
cafe(#   qty INT
cafe(# );
CREATE TABLE
```

길면 줄을 나눠 써도 돼요.
이어지는 줄의 프롬프트는 **->**, **cafe(#**로 바뀌어요.

**orders**

| id | menu | qty |
|---|---|---|
| INT | VARCHAR(20) | INT |

**만든 표는 아직 행이 없는 빈 표예요.**

# INSERT로 표에 행을 하나 넣어요

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (1, 'latte', 2);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

한 행이 들어갔어요

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (1, 'latte', 2);
INSERT 0 1
```

뒤의 1이 넣은 행 수

orders

| id | menu | qty |
|---|---|---|
| 1 | latte | 2 |

## VALUES (1, 'latte', 2)

**괄호 안의 값이 열 순서대로 들어가요.**

id, menu, qty 순서로 만들었으니
1, 'latte', 2 순서로 적어요.
글자 값만 작은따옴표로 감싸요.

# 열 이름을 적으면 순서가 보이고, 여러 행을 한 번에 넣어요

```sql
INSERT INTO orders (id, menu, qty)
VALUES (2, 'americano', 1), (3, 'cake', 1);
```

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders (id, menu, qty) VALUES (2, 'americano', 1), (3, 'cake', 1);
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

두 행이 들어갔어요

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders (id, menu, qty) VALUES (2, 'americano', 1), (3, 'cake', 1);
INSERT 0 2
```

뒤의 2가 넣은 행 수

괄호 묶음을 쉼표로 이어 적으면 한 문장으로 여러 행이 들어가요.

# SELECT 뒤에 열을 고르고, WHERE로 행을 골라요

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT menu, qty FROM orders;
+-----------+------+
| menu      | qty  |
+-----------+------+
| latte     |    2 |
| americano |    1 |
| cake      |    1 |
+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

menu, qty 열만

```
mysql> SELECT * FROM orders WHERE id = 2;
+----+-----------+------+
| id | menu      | qty  |
+----+-----------+------+
|  2 | americano |    1 |
+----+-----------+------+
1 row in set (0.00 sec)
```

id가 2인 행만

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT menu, qty FROM orders;
   menu    | qty
-----------+-----
 latte     |   2
 americano |   1
 cake      |   1
(3 rows)
```

```
cafe=# SELECT * FROM orders WHERE id = 2;
 id |   menu    | qty
----+-----------+-----
  2 | americano |   1
(1 row)
```

**WHERE 뒤에 조건을 적어요. 같다는 파이썬의 ==와 달리 = 하나예요.**

2. SQL 네 문장 맛보기

# 파이썬 리스트로 하던 일을 SQL로 하면 이렇게 돼요

| 하는 일 | 파이썬 (15, 23) | SQL |
|---|---|---|
| 담을 곳 만들기 | `orders = []` | `CREATE TABLE orders (…);` |
| 하나 넣기 | `orders.append({"id": 1, …})` | `INSERT INTO orders VALUES (1, …);` |
| 모두 보기 | `print(orders)` | `SELECT * FROM orders;` |
| 골라 보기 | `[o for o in orders if o["id"] == 2]` | `SELECT * FROM orders WHERE id = 2;` |
| 넣는 값 | 아무 값이나 들어가요 | 열 타입에 맞는 값만 들어가요 |
| 프로그램을 끄면 | 사라져요 | 서버에 남아요 |

넣고 꺼내는 일은 같고, 담는 곳이 메모리에서 서버로 바뀌어요.

2. SQL 네 문장 맛보기

# MySQL과 PostgreSQL은 SQL이 같고, 프로그램 명령 몇 개가 달라요

### 그대로 같은 것

`CREATE DATABASE` `CREATE TABLE` `INSERT` `SELECT` `WHERE` `INT` `VARCHAR(20)` `PRIMARY KEY`

| 다른 것 | MySQL 8.4 | PostgreSQL 18 |
|---|---|---|
| 프롬프트 | `mysql>` | `cafe=#` |
| 데이터베이스 고르기 | `USE cafe;` | `\c cafe` |
| 데이터베이스 목록 | `SHOW DATABASES;` | `\l` |
| 결과 끝 줄 | `3 rows in set` | `(3 rows)` |
| 번호 자동으로 붙이기 | `id INT AUTO_INCREMENT` | `id SERIAL` |
| 기본 포트 | `3306` | `5432` |

자동 번호는 1, 2, 3을 서버가 붙여 주는 기능이에요. 이 챕터에서는 번호를 직접 넣어요.

**`\c`**, **`\l`**처럼 역슬래시로 시작하는 것은 SQL이 아니라 psql 프로그램의 명령이에요.

3. 자주 나는 오류

# 이미 있는 기본 키를 또 넣으면 서버가 막아요

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (1, 'tea', 1);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1' for key 'orders.PRIMARY'
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (1, 'tea', 1);
ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "orders_pkey"
DETAIL:  Key (id)=(1) already exists.
```

1번은 라테 주문이 이미 쓰고 있어요. 아직 안 쓴 번호로 바꿔요.

```
INSERT INTO orders VALUES (4, 'tea', 1);
```

orders

| id | menu | qty |
|---|---|---|
| 1 | latte | 2 |
| ~~1~~ | ~~tea~~ | ~~1~~ |

같은 1번이라 들어가지 않아요

3. 자주 나는 오류

# 열 타입에 맞지 않는 값도 막아요

## INT 열 qty에 글자 'many'

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (4, 'tea', 'many');
ERROR 1366 (HY000): Incorrect integer value: 'many' for column 'qty' at row 1
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (4, 'tea', 'many');
ERROR:  invalid input syntax for type integer: "many"
LINE 1: INSERT INTO orders VALUES (4, 'tea', 'many');
                                           ^
```

## VARCHAR(20) 열 menu에 25자

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (4, 'vanilla caramel macchiato', 1);
ERROR 1406 (22001): Data too long for column 'menu' at row 1
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (4, 'vanilla caramel macchiato', 1);
ERROR:  value too long for type character varying(20)
```

3. 자주 나는 오류

# 끝에 ;를 빠뜨리면 다음 줄을 기다려요

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT * FROM orders
    -> ;
+----+-----------+------+
| id | menu      | qty  |
+----+-----------+------+
|  1 | latte     |    2 |
|  2 | americano |    1 |
|  3 | cake      |    1 |
+----+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT * FROM orders
cafe-# ;
 id |   menu    | qty
----+-----------+-----
  1 | latte     |   2
  2 | americano |   1
  3 | cake      |   1
(3 rows)
```

**->나 cafe-#가 보이면 서버가 문장 끝을 기다리는 중이에요. ;만 치고 Enter를 눌러요.**

앞에서 친 줄과 합쳐서 한 문장으로 실행해요. CREATE TABLE을 줄 나눠 친 것도 같은 원리예요.

3. 자주 나는 오류

# 글자 값에 작은따옴표를 빠뜨리면 열 이름으로 읽어요

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (4, latte, 1);
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'latte' in 'field list'
```

PostgreSQL 18

```
cafe=# INSERT INTO orders VALUES (4, latte, 1);
ERROR:  column "latte" does not exist
LINE 1: INSERT INTO orders VALUES (4, latte, 1);
                                      ^
```

고친 문장

```
INSERT INTO orders VALUES (4, 'latte', 1);
```

따옴표가 없으면 latte를 열 이름으로 읽고, 그런 열이 없다고 해요. 숫자 값은 따옴표 없이 적어요.

3. 자주 나는 오류

# 데이터베이스를 고르지 않으면 표를 못 찾아요

MySQL 8.4

```
mysql> SELECT * FROM orders;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
```

PostgreSQL 18

```
postgres=# SELECT * FROM orders;
ERROR:  relation "orders" does not exist
LINE 1: SELECT * FROM orders;
                      ^
```

지금 postgres 안이에요

먼저 들어갈 데이터베이스를 골라요

**USE cafe;** **\c cafe**

표는 데이터베이스 안에 있어서, 어느 데이터베이스인지부터 정해야 해요.

4. 실제 상황 예제

# 예제 1 · 오늘 들어온 주문을 넣고, 라테 주문만 골라 봐요

주문서 · 진동벨 4번

**latte 1잔**

주문서 · 진동벨 5번

**tea 2잔**

**orders 지금 모습**

| id | menu | qty |
|---|---|---|
| 1 | latte | 2 |
| 2 | americano | 1 |
| 3 | cake | 1 |
| 4 | latte | 1 |
| 5 | tea | 2 |

MySQL 8.4

```
mysql> INSERT INTO orders VALUES (4, 'latte', 1), (5, 'tea', 2);
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM orders WHERE menu = 'latte';
+----+-------+------+
| id | menu  | qty  |
+----+-------+------+
|  1 | latte |    2 |
|  4 | latte |    1 |
+----+-------+------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

주문서 두 장이 두 행으로

1번과 오늘 넣은 4번

PostgreSQL 18

```
cafe=# SELECT * FROM orders WHERE menu = 'latte';
 id | menu  | qty
----+-------+-----
  1 | latte |   2
  4 | latte |   1
(2 rows)
```

같은 문장, 같은 두 행

4. 실제 상황 예제

# 예제 2 · 메뉴판을 보고 menu 표를 설계해요

**KANT 카페 메뉴**

| | |
|---|---|
| americano | 4000 |
| latte | 4500 |
| cake | 5500 |

→

**menu**

| id<br>INT | name<br>VARCHAR(20) | price<br>INT |
|---|---|---|
| 1 | americano | 4000 |
| 2 | latte | 4500 |
| 3 | cake | 5500 |

**id**
새로 붙인 번호, 기본 키

**name**
글자라서 VARCHAR(20)

**price**
원 단위 정수라서 INT

PostgreSQL 18

```
cafe=# CREATE TABLE menu (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(20), price INT);
CREATE TABLE
cafe=# INSERT INTO menu VALUES (1, 'americano', 4000), (2, 'latte', 4500), (3, 'cake', 5500);
INSERT 0 3
cafe=# SELECT name, price FROM menu WHERE price < 5000;
   name    | price
-----------+-------
 americano |  4000
 latte     |  4500
(2 rows)
```

5000원보다 싼 메뉴만

정리

# 막히면 이렇게 풀어요

| MySQL 8.4 | PostgreSQL 18 | 까닭과 해결 |
|---|---|---|
| `Duplicate entry '1'` | `duplicate key value` | 기본 키가 겹쳐요<br>**안 쓴 번호로 바꾸기** |
| `Incorrect integer value` | `invalid input syntax for type integer` | INT 열에 글자를 넣었어요<br>**숫자로 고치기** |
| `Data too long` | `value too long` | VARCHAR(20)보다 길어요<br>**줄이거나 숫자를 넉넉히** |
| `Unknown column 'latte'` | `column "latte" does not exist` | 글자 값에 따옴표가 없어요<br>**'latte'처럼 감싸기** |
| `No database selected` | `relation "orders" does not exist` | 데이터베이스를 안 골랐어요<br>**USE cafe; 또는 \c cafe** |
| `->` | `cafe-#` | 문장 끝 ;가 없어요<br>**; 치고 Enter** |

정리

# 한 장 요약

## 낱말

**표 (테이블)**
엑셀 시트 한 장

**행 (row)**
주문 하나

**열 (column)**
항목 하나, 타입이 있어요

**기본 키**
행마다 다른 번호

## SQL 네 문장

`CREATE DATABASE cafe;`
데이터베이스 만들기

`CREATE TABLE orders (…);`
열 이름과 타입 정하기

`INSERT INTO orders VALUES (…);`
행 넣기

`SELECT * FROM orders;`
꺼내기, WHERE로 고르기

## 두 서버의 차이

`USE cafe;` `\c cafe`
데이터베이스 고르기

`mysql>` `cafe=#`
프롬프트

`AUTO_INCREMENT` `SERIAL`
자동 번호

`3306` `5432`
기본 포트

**MySQL과 PostgreSQL은 같은 SQL을 알아들어요. 다른 건 프로그램 명령 몇 개예요.**

33에서 MySQL을, 34에서 PostgreSQL을 Docker로 켜고 오늘 읽은 문장을 쳐 봐요.